Actividad 3.3. Recuperación de un sistema Windows



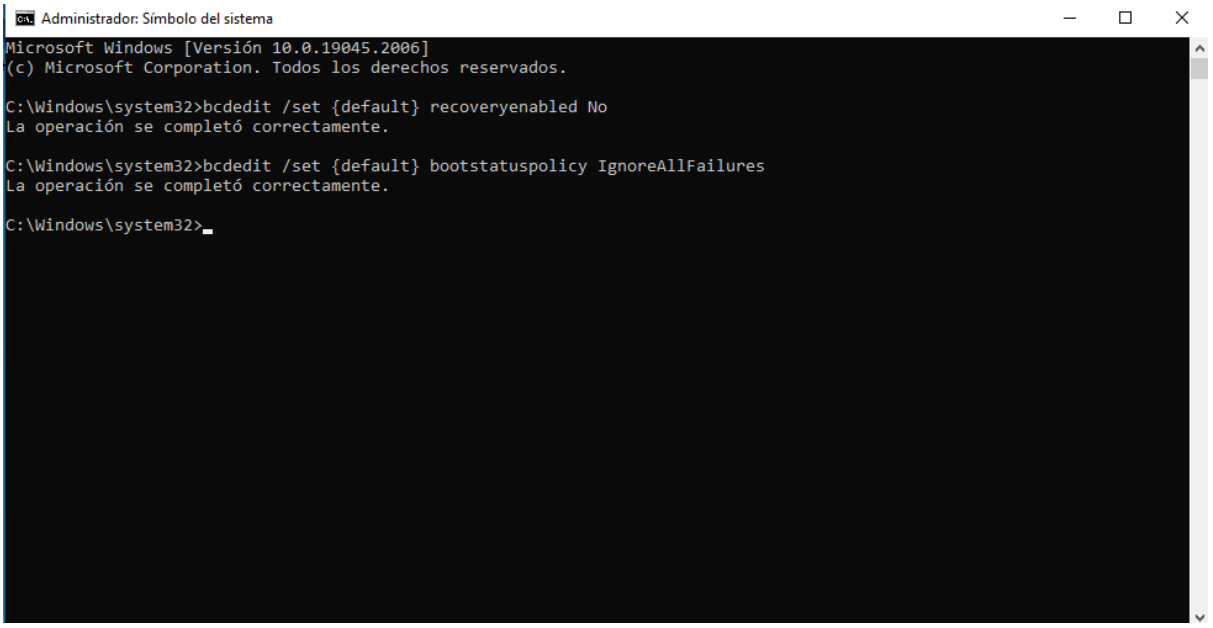
1. Simulación del error

Vamos a abrir la cmd en modo admisnistrador para simular el error vamos a desactivar la auto reparación de windows.

1.1. Desactivar la autorreparación

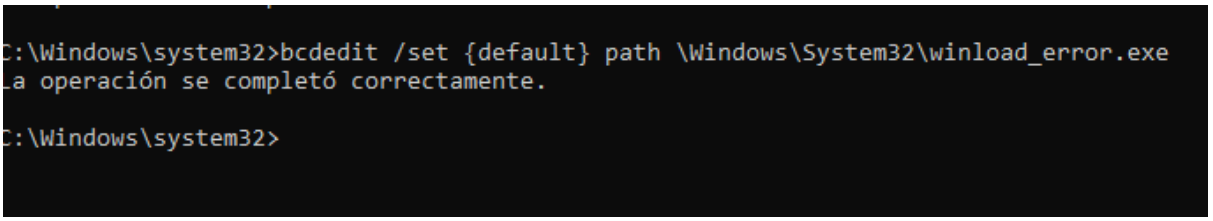
bcdedit /set {default} recoveryenabled No

bcdedit /set {default} bootstatuspolicy IgnoreAllFailures



1.2. Provocar el fallo

bcdedit /set {default} path \Windows\System32\winload_error.exe



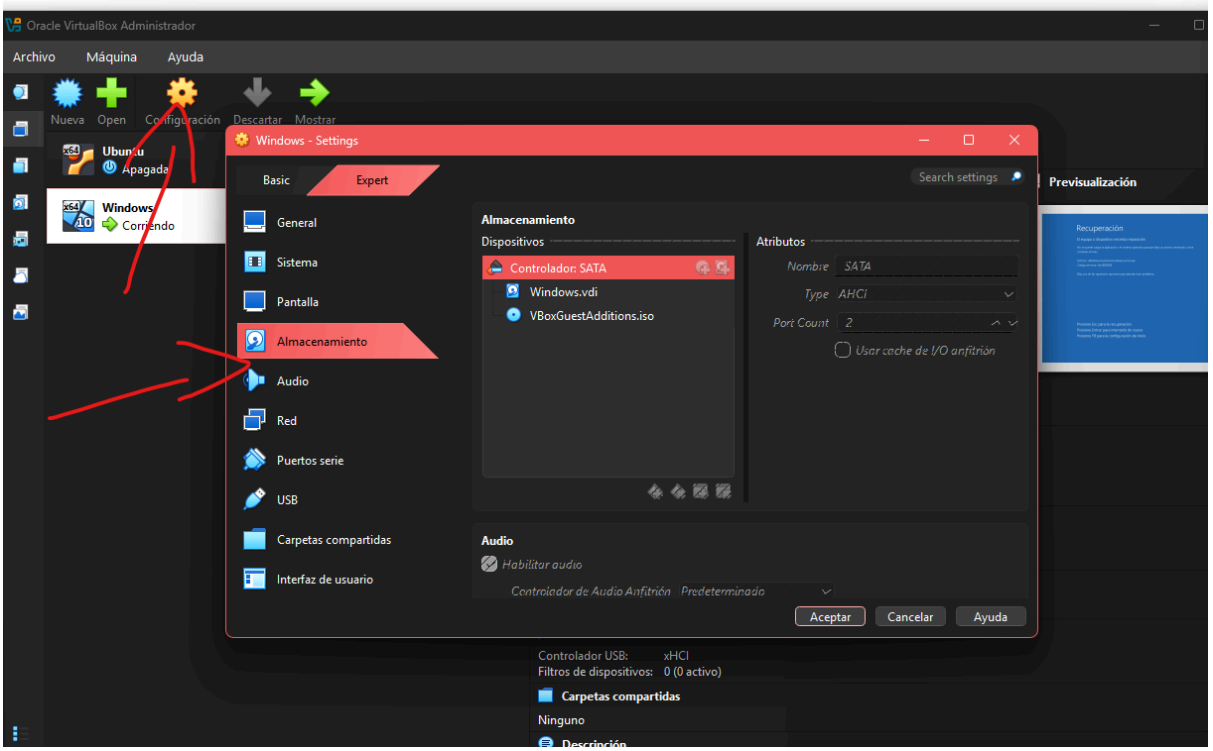
1.3. Reiniciar el sistema


Recuperación
El equipo o dispositivo necesita reparación
No se puede cargar la aplicación o el sistema operativo porque falta un archivo necesario o este contiene errores.
Archivo: \Windows\System32\winload_error.exe
Código de error: 0xc000000f
Elija una de las siguientes opciones para abordar este problema.
Presione Esc para la recuperación
Presione Entrar para intentarlo de nuevo
Presione F8 para la configuración de inicio

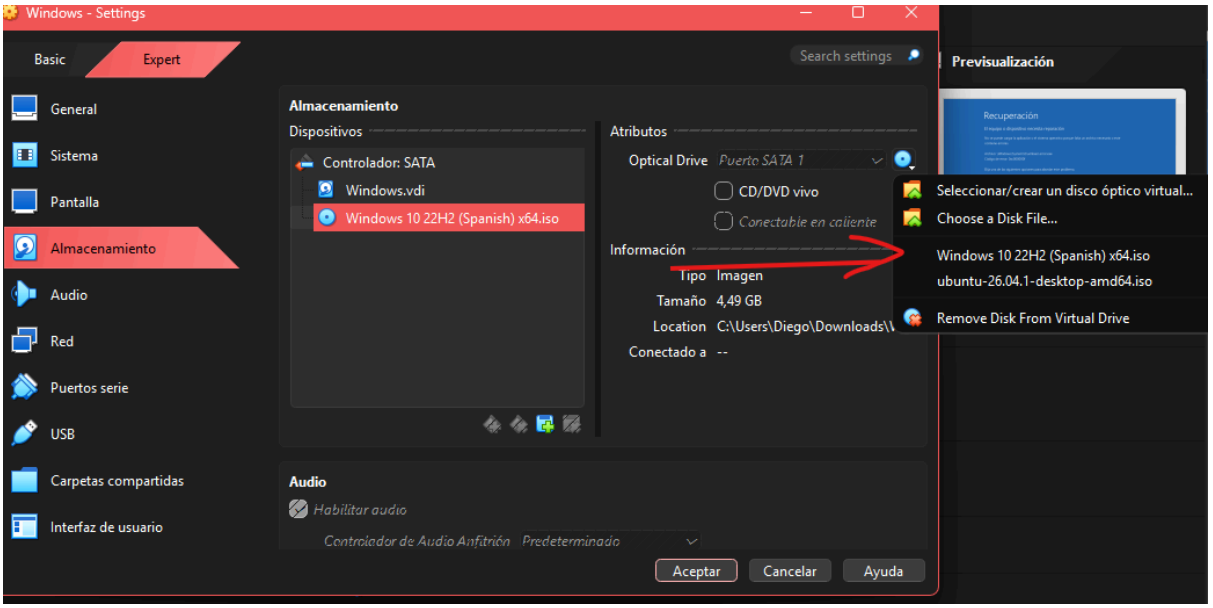
2. Introducir el CD de reparación

Ahora el sistema está corrompido.

2.1. En la aplicación de VirtualBox, selecciona la máquina virtual y entra en Configuración.

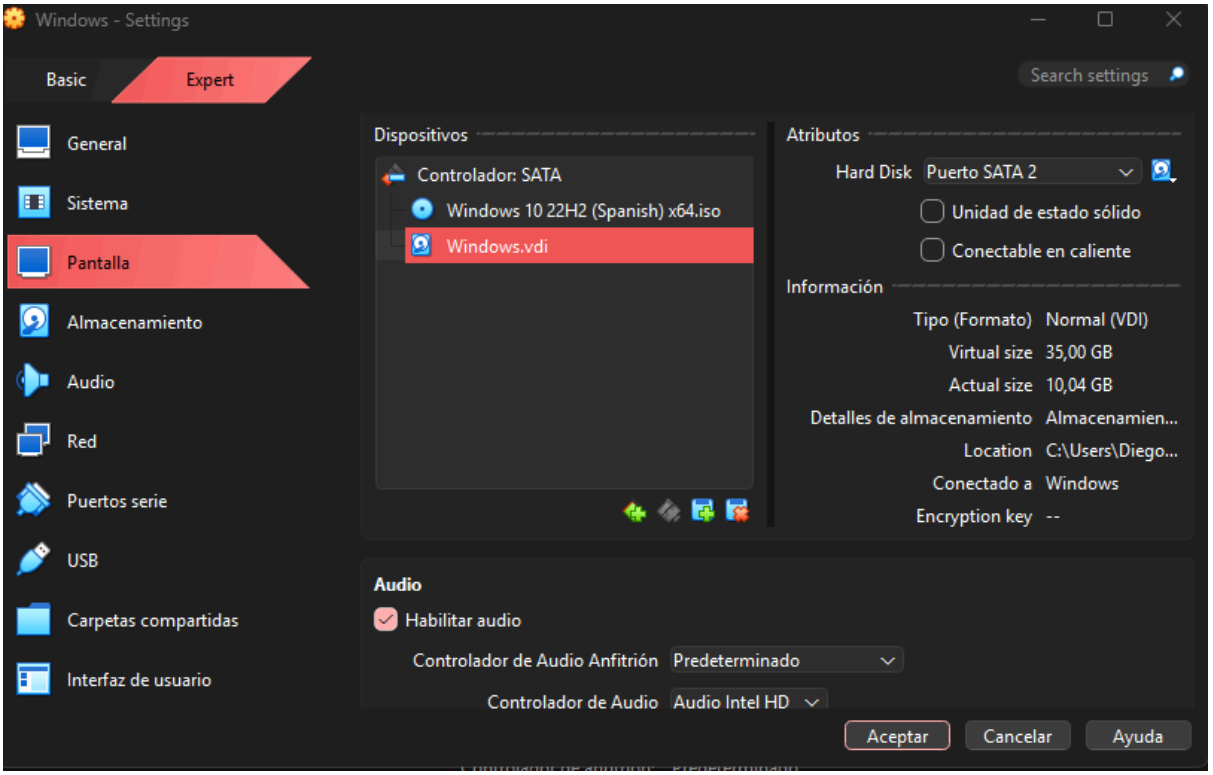


2.2. Ve a Almacenamiento, selecciona el icono del CD, pulsa en Añadir y selecciona la ISO de Windows.



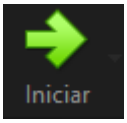
2.3. Ahora te aparecerá el CD de Windows en la lista de dispositivos de almacenamiento. En los atributos, donde pone “hard disk”, comprueba el puerto SATA en el que está. Cambia el disco duro de Windows para que su puerto SATA tenga un número superior al del CD con la ISO. Esto hará que se inicie antes la unidad CD que el disco duro.

En este caso mis disco duro está en el sata 2 y el CD en el sata 1:



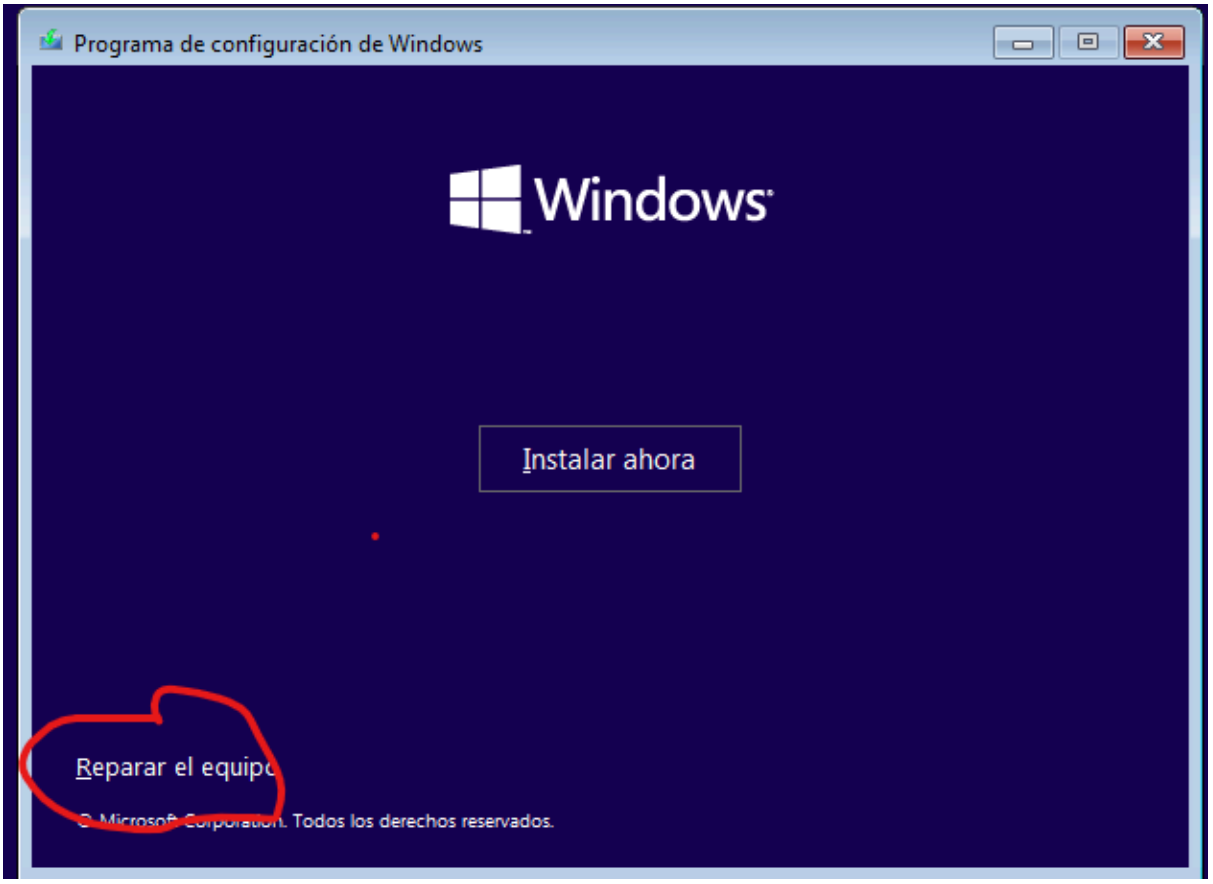
3. Acceder al entorno de recuperación

3.1. Arranca la máquina virtual.

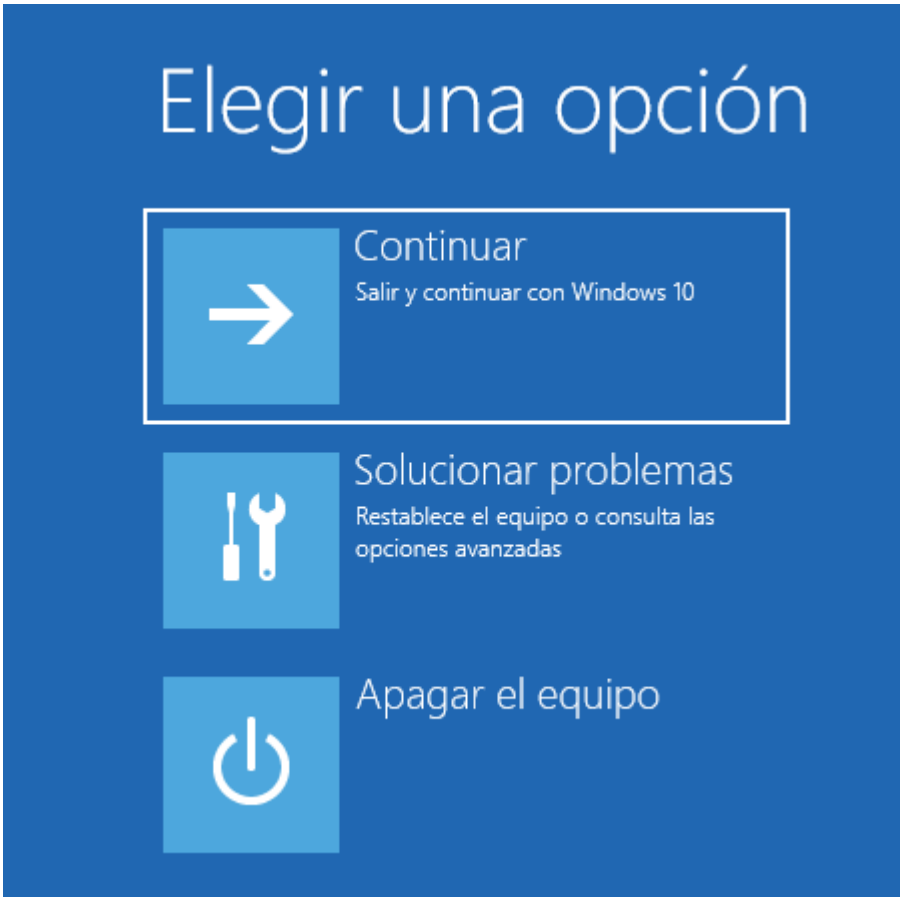


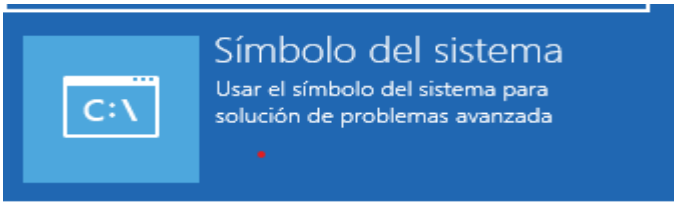
3.2. Cuando salga el mensaje Press any key to boot from CD or DVD... pulsa cualquier tecla. Esto arrancará el sistema desde el CD en lugar desde el disco duro corrompido.

3.3. Cuando cargue el instalador de Windows, haz click en Siguiente y haz click en reparar equipo



3.5. Selecciona la opción Solucionar problemas y luego Símbolo del sistema


Elegir una opción
Continuar
Salir y continuar con Windows 10
Solucionar problemas
Restablece el equipo o consulta las opciones avanzadas
Apagar el equipo


Símbolo del sistema
Usar el símbolo del sistema para solución de problemas avanzada
C:\

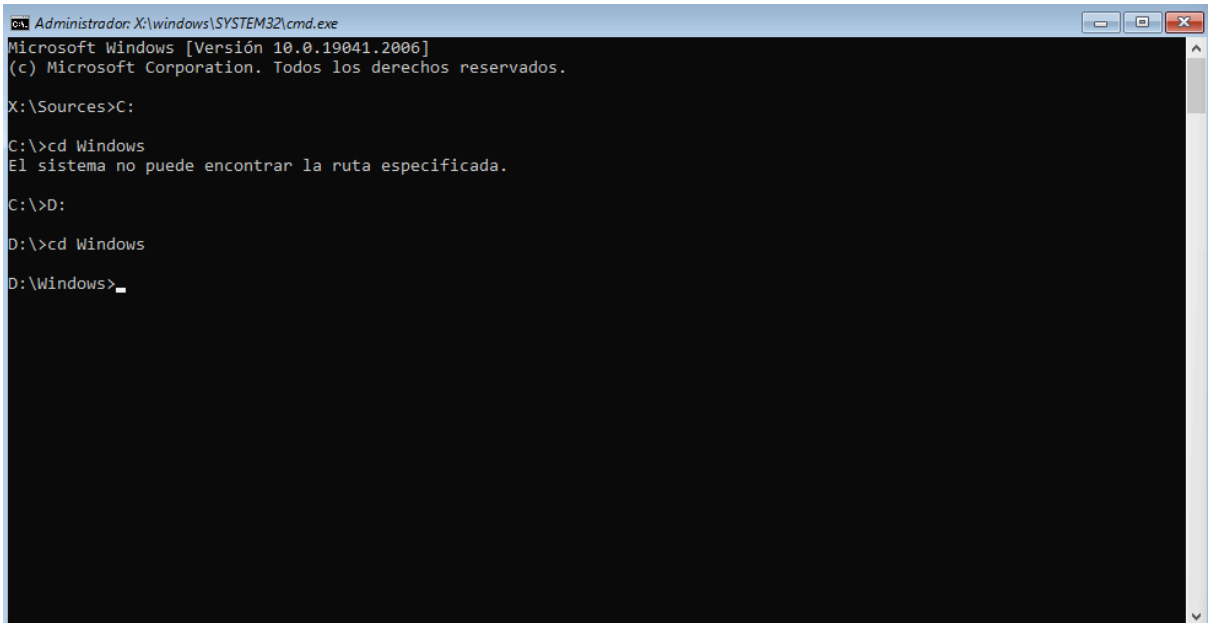
4. Reparar el sistema

Vamos a identificar la letra donde está instalado windows.
Ejecutamos los siguientes comandos hasta que uno funcione correctamente:

dir C:\Windows
dir D:\Windows
dir E:\Windows

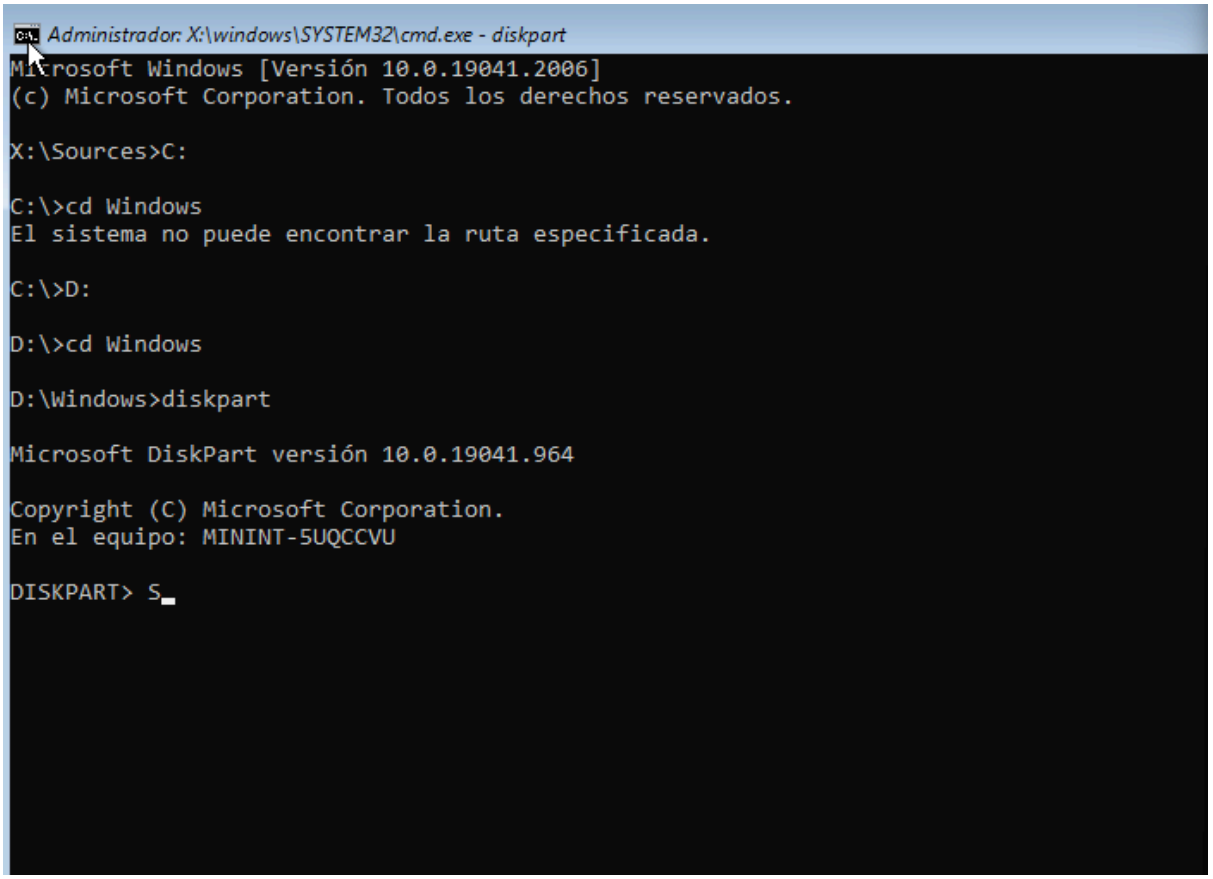
(pd: Yo uso otro comando porque mi teclado de casa no tiene \ ._.)

En mi caso está en D ya que no da ningún error

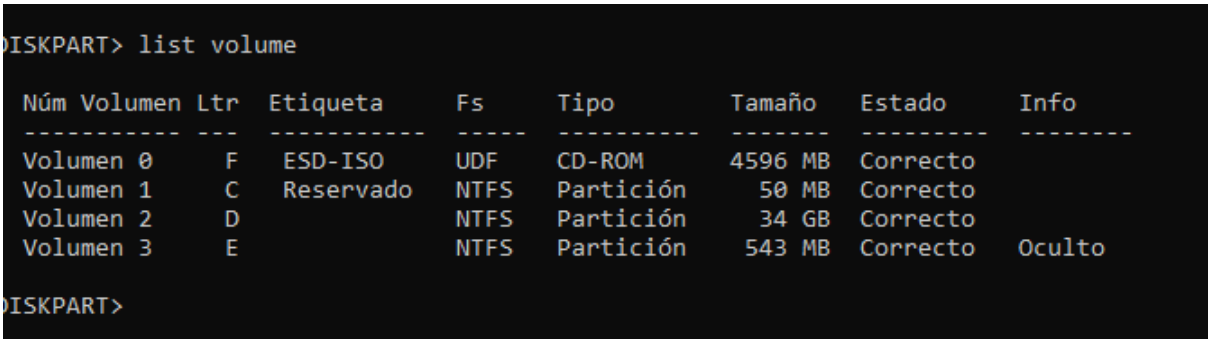


A continuación, tendremos que formatear la partición EFI, que es la encargada de arrancar el sistema. Para ello utilizaremos la herramienta diskpart.

4.1. Arrancamos la herramienta de discos:
diskpart

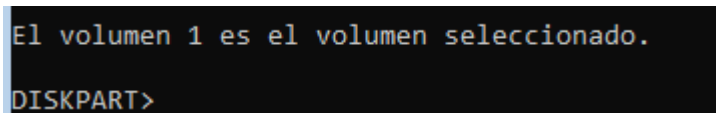


4.2. Mostramos los volúmenes lógicos:
list volume



4.3. Elegimos el volumen donde esté la EFI. Suele ser de las primeras particiones y pensar como mucho 100MB. Aquí supondremos que es el volumen 1, pero podría ser otro.

select volume 1



4.4. Formateamos el volumen a FAT32 para limpiar archivos corruptos:

format fs=fat32 quick

```
DISKPART> format fs=fat32 quick

  100 por ciento completado

DiskPart formateó el volumen correctamente.

DISKPART>
```

4.5. Le asignamos una letra a la partición (por ejemplo Z, para asegurarnos de que es una que esté libre)

assign letter=Z

```
DISKPART> assing letter=Z

Microsoft DiskPart versión 10.0.19041.964

ACTIVE       - Marcar la partición seleccionada como partición activa.
ADD          - Agregar un reflejo de volumen.
ASSIGN       - Asignar una letra de unidad o punto de montaje al volumen
               seleccionado.
ATTRIBUTES   - Manipular los atributos de volumen o disco.
ATTACH       - Expone un archivo de disco virtual.
AUTOMOUNT    - Habilitar y deshabilitar el montaje automático de los volúmenes bá
BREAK        - Separar un conjunto de reflejos.
CLEAN        - Borra la información de configuración, o toda la información del
               disco.
COMPACT      - Intenta reducir el tamaño físico del archivo.
CONVERT      - Hacer conversiones entre formatos de disco diferentes.
CREATE       - Crear un volumen, una partición o un disco virtual.
DELETE       - Eliminar un objeto.
DETAIL       - Proporcionar detalles sobre un objeto.
DETACH       - Oculta un archivo de disco virtual.
EXIT         - Salir de DiskPart.
EXTEND       - Extender un volumen.
EXPAND       - Expande el tamaño máximo disponible en un disco virtual.
FILESYSTEMS  - Mostrar sistemas de archivos actuales y compatibles del volumen.
FORMAT       - Formatear el volumen o partición.
GPT          - Asignar atributos a la partición GPT seleccionada.
HELP         - Mostrar una lista de comandos.
IMPORT       - Importar un grupo de disco
```

4.6. Salimos de diskpart:

exit

```
DISKPART> exit

Saliendo de DiskPart...

D:\Windows>
```

Una vez hecho esto, tenemos que reconstruir el sistema de arranque, especificando la letra donde se encuentra Windows y la letra donde se encuentra la partición EFI.

bcdboot D:\Windows /s Z: /f ALL

(Yo uso otra versión del comando, hace lo mismo)

```
D:\Windows>bcdboot %CD% /s C: /f BIOS
Archivos de arranque creados correctamente.

D:\Windows>
```

Una vez terminado apagamos la máquina virtual quitamos la unidad CD con la ISO de la pestaña de almacenamiento de la configuración y volvemos arrancar de nuevo el sistema

Y listo podemos volver a usar nuestra máquina virtual:D

